Laboratorio Gestión de servicios con systemctl

Para administrar servicios utilizaremos el comando **systemctl**, en este laboratorio utilizaremos el servicio **httpd.service** para lanzar los siguientes comandos:

#Listar todos los servicios activos (ejecutándose) del sistema
systemctl list-units --type service

 # Listar todos los servicios activos y también los inactivos
systemctl list-units --type service --all

Iniciar, parar o reiniciar un servicio
systemctl start nombre.service
systemctl stop nombre.service
systemctl restart nombre.service

#**Reiniciar únicamente si el servicio está ya iniciado**
systemctl try-restart nombre.service

#**Recargar configuración**
systemctl reload nombre.service

Comprobar el estado de un servicio o si se está habilitado (enabled)
systemctl status nombre.service
systemctl is-enabled nombre.service

#**Comprobar si un servicio está activado (ejecutándose)**
systemctl is-active nombre.service

#**Habilitar un servicio (para que se inicie al arrancar el sistema)**
systemctl enable nombre.service

#Deshabilitar servicio
systemctl disable nombre.service

 # Hacer kill a un servicio (por defecto SIGTERM)
systemctl kill nombre.service

 # Podemos especificar la señal que enviamos para hacer el kill con -s.
 # Por ejemplo enviar SIGKILL
systemctl kill -s SIGKILL nombre.service

También podemos hacer un reinicio, halt o apagado del sistema:
systemctl reboot
systemctl halt
systemctl poweroff

También podemos enmascarar servicios, es decir incluso cuando deshabilitamos un servicio lo podemos arrancar, si queremos prohibir la ejecución de un servicio:

Enmascarar
systemctl mask nombre.service

Desenmascarar
systemctl unmask nombre.service

Para ver cuánto tiempo ha empleado el arranque (de izquierda a derecha), del espacio del **kerne**l, el espacio de los **módulos del kernel**, el espacio de los **servicios** y el **tiempo total**:

systemd-analyze

Startup finished in 1.239s (kernel) + 5.447s (initrd) + 1min 28.963s (userspace) = 1min 35.651s

Tambien podemos **analizar el tiempo de inicio** de cada uno de los servicios al arrancar el sistema con systemd-analyze blame:

systemd-analyze blame

La salida de este comando **va a ordenar** de **lo que ha tardado más a menos**, es interesante porque si tenemos por ejemplo un servicio nfs, con un punto de montaje que no podemos montar, veremos que el servicio que mas tarda seria el **rpc-statd.service**

También podemos ver el **árbol de procesos** iniciados por cada servicio:

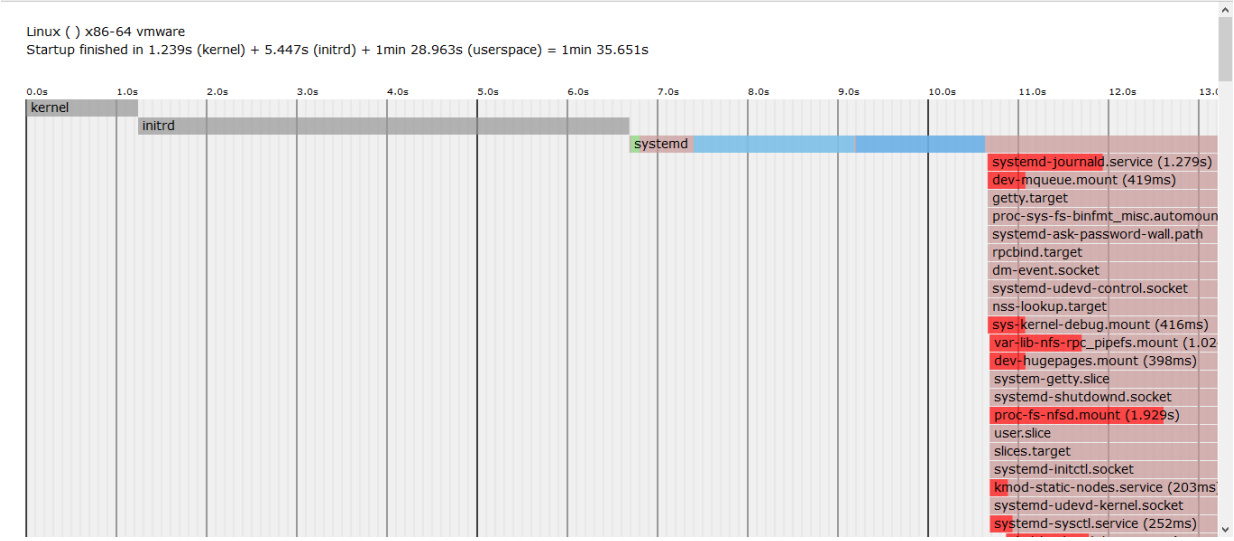
systemd-cgls

También podemos crear un archivo SVG que describe el proceso de arranque gráficamente y lo podemos abrir con nuestro navegador con el comando:

systemd-analyze plot > /var/www/html/plot.html

En nuestro laboratorio tendremos que verlo en nuestro servidor Apache (el instructor explicara cómo realizarlo).

http://192.168.1.5/plot.html



Al final de la gráfica tenemos la leyenda para interpretar los datos.

Otra característica que nos ofrece systemd son las instantáneas:

systemctl snapshot nombre

Por ejemplo tenemos varios servicios en funcionamiento y necesitamos realizar un mantenimiento de un servicio, podemos realizar un snap del servicio para poder volver a tras a antes de este mantenimiento, podemos crear una instantánea del estado actual del sevicio para poder volver a este estado

systemctl start postfix

systemctl status postfix

● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent

Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postfix.service; disabled; vendor preset: disabled)

Active: active (running) since mié 2016-09-14 21:40:10 CEST; 3s ago

Process: 6671 ExecStart=/usr/sbin/postfix start (code=exited, status=0/SUCCESS)

Process: 6667 ExecStartPre=/usr/libexec/postfix/chroot-update (code=exited, status=0/SUCCESS)

Process: 6641 ExecStartPre=/usr/libexec/postfix/aliasesdb (code=exited, status=0/SUCCESS)

Main PID: 6744 (master)

CGroup: /system.slice/postfix.service

```
├─6744 /usr/libexec/postfix/master -w
├─6745 pickup -l -t unix -u
└─6746 qmgr -l -t unix -u
```

sep 14 21:40:08 sercentos7.curso.esp systemd[1]: Starting Postfix Mail Transport Agent...

sep 14 21:40:09 sercentos7.curso.esp sendmail[6663]: alias database /etc/aliases rebuilt by root

sep 14 21:40:09 sercentos7.curso.esp sendmail[6663]: /etc/aliases: 76 aliases, longest 10 bytes, 771 bytes total

sep 14 21:40:09 sercentos7.curso.esp aliasesdb[6641]: /etc/aliases: 76 aliases, longest 10 bytes, 771 bytes total

sep 14 21:40:10 sercentos7.curso.esp postfix/master[6744]: daemon started -- version 2.10.1, configuration /etc/postfix

sep 14 21:40:10 sercentos7.curso.esp systemd[1]: Started Postfix Mail Transport Agent.

Realizamos el snapshot del sistema y lo llamamos actualización

 # systemctl snapshot actualizacion

actualizacion.snapshot

Ahora imaginemos que realizamos los cambios en el servicio postfix necesarios y todo va mal, para simularlo pararemos el servicio:

systemctl stop postfix

systemctl status postfix

● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent

Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postfix.service; disabled; vendor preset: disabled)

Active: inactive (dead) since mié 2015-09-14 21:45:19 CEST; 36s ago

Ahora podemos revertir el snapshot:

systemctl isolate actualizacion.snapshot

Y podemos comprobar como el servicio postfix esta iniciado.

#systemctl status postfix

● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent

Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postfix.service; disabled; vendor preset: disabled)

Active: active (running)